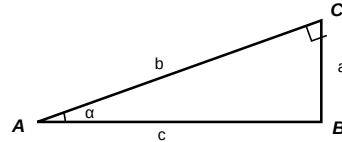


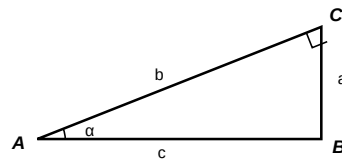
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9R	Name	Datum
<i>Trigonometrie</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. **Seiten am rechtwinkligen Dreieck.** Das Dreieck ABC hat bei C einen rechten Winkel. Der spitze Winkel bei A heißt α .

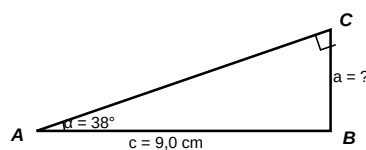


- Benenne** bezogen auf den Winkel α die Gegenkathete, die Ankathete und die Hypotenuse. (3 BE)
 - Gib** für den Winkel α an, wie *Sinus*, *Kosinus* und *Tangens* als Seitenverhältnis berechnet werden. (4 BE)
2. **Verhältnisse zuordnen.** Im rechtwinkligen Dreieck ABC gehört zu jedem Seitenverhältnis genau eine Winkelfunktion von α .



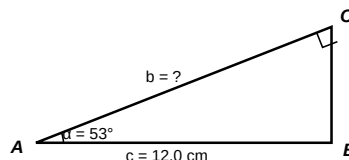
Ordne jedem der drei Verhältnisse die passende Funktion ($\sin \alpha$, $\cos \alpha$ oder $\tan \alpha$) zu: $\frac{a}{c}$, $\frac{b}{c}$, $\frac{a}{b}$. (5 BE)

3. **Werte mit dem Taschenrechner.** Runde jeweils auf zwei Nachkommastellen.
Nenne die Werte von $\sin 35^\circ$, $\cos 35^\circ$, $\tan 52^\circ$ und $\sin 70^\circ$. (5 BE)
4. **Seite berechnen (Gegenkathete).** Im rechtwinkligen Dreieck ABC (rechter Winkel bei C) sind der Winkel $\alpha = 38^\circ$ und die Hypotenuse $c = 9,0 \text{ cm}$ gegeben.



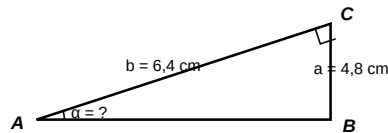
Berechne die Gegenkathete a von α . (5 BE)

5. **Seite berechnen (Ankathete).** Im rechtwinkligen Dreieck ABC (rechter Winkel bei C) sind der Winkel $\alpha = 53^\circ$ und die Hypotenuse $c = 12,0 \text{ cm}$ gegeben.



Bestimme die Ankathete b von α . (4 BE)

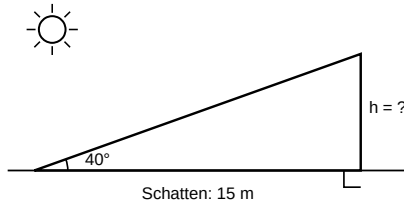
6. **Winkel berechnen.** In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Gegenkathete $a = 4,8 \text{ cm}$ und die Ankathete $b = 6,4 \text{ cm}$ des Winkels α gegeben.



Ermittle den Winkel α mit der Umkehrfunktion.

(5 BE)

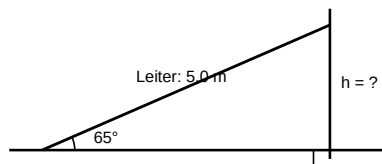
7. **Höhe eines Baums.** Ein Baum wirft einen 15 m langen Schatten. Die Sonnenstrahlen treffen unter einem Winkel von 40° auf den Boden.



Berechne die Höhe des Baums.

(4 BE)

8. **Leiter an der Wand.** Eine $5,0 \text{ m}$ lange Leiter lehnt an einer senkrechten Wand. Sie bildet mit dem Boden einen Winkel von 65° .



Ermittle, in welcher Höhe die Leiter die Wand berührt.

(4 BE)

9. **Steigung einer Rampe.** Eine Rampe überwindet auf einer waagerechten Strecke von 8 m einen Höhenunterschied von $0,6 \text{ m}$.



- Bestimme** den Steigungswinkel α und gib die Steigung in Prozent an. (4 BE)
 - Beurteile**, ob die Rampe die Vorgabe einhält. Für Rollstuhlrampen ist eine Steigung von höchstens 6% erlaubt. (4 BE)
10. **Eine Behauptung prüfen.** Mia sagt: „Je größer der Winkel wird, desto kleiner wird sein Sinus.“
Begründe mit den Werten von $\sin 30^\circ$ und $\sin 60^\circ$, dass Mia nicht recht hat. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Trigonometrie

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Gegenkathete von α : Seite a (gegenüber α). * Ankathete von α : Seite b . * Hypotenuse: Seite c (gegenüber dem rechten Winkel).	I	3	
1b	Angeben: * $\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c}$ * $\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c}$ ** $\tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}$.	I	4	
2	Zuordnen: je richtige Zuordnung rund 1,7 BE (3 Zuordnungen = 5 BE). ** $\frac{a}{c} = \sin \alpha$ (Gegenkathete : Hypotenuse). ** $\frac{b}{c} = \cos \alpha$ (Ankathete : Hypotenuse). * $\frac{a}{b} = \tan \alpha$ (Gegenkathete : Ankathete).	I	5	
3	Nennen: $\sin 70^\circ$ gibt 2 BE, die übrigen je 1 BE. * $\sin 35^\circ \approx 0,57$ * $\cos 35^\circ \approx 0,82$ * $\tan 52^\circ \approx 1,28$ ** $\sin 70^\circ \approx 0,94$.	I	5	
4	Berechnen: * Ansatz: $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, also $a = c \cdot \sin \alpha$. ** Einsetzen: $a = 9,0 \text{ cm} \cdot \sin 38^\circ$ ** Ergebnis: $a \approx 5,54 \text{ cm}$.	II	5	
5	Bestimmen: * Ansatz: $\cos \alpha = \frac{b}{c}$, also $b = c \cdot \cos \alpha$. ** Einsetzen: $b = 12,0 \text{ cm} \cdot \cos 53^\circ$ * Ergebnis: $b \approx 7,22 \text{ cm}$.	II	4	
6	Ermitteln: * Ansatz: $\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{4,8}{6,4} = 0,75$. ** Umkehrfunktion: $\alpha = \tan^{-1}(0,75)$ ** Ergebnis: $\alpha \approx 36,9^\circ$.	II	5	
7	Berechnen: Schatten = Ankathete, Höhe = Gegenkathete von 40° . * Ansatz: $\tan 40^\circ = \frac{h}{15 \text{ m}}$, also $h = 15 \text{ m} \cdot \tan 40^\circ$. ** Ergebnis: $h \approx 12,6 \text{ m}$. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
8	Ermitteln: Leiter = Hypotenuse, gesuchte Höhe = Gegenkathete von 65° . * Ansatz: $\sin 65^\circ = \frac{h}{5,0 \text{ m}}$, also $h = 5,0 \text{ m} \cdot \sin 65^\circ$. ** Ergebnis: $h \approx 4,53 \text{ m}$. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
9a	Bestimmen: * Ansatz: $\tan \alpha = \frac{0,6}{8} = 0,075$. ** Steigungswinkel: $\alpha = \tan^{-1}(0,075) \approx 4,3^\circ$. * Steigung in Prozent: $\frac{0,6}{8} = 0,075 = 7,5\%$.	II	4	
9b	Beurteilen: ** Vergleich: $7,5\% > 6\%$. * Die Vorgabe ist nicht eingehalten – die Rampe ist zu steil.	III	4	

	* Begründeter Schluss: Sie müsste flacher (länger) gebaut werden. Fehlender begründeter Schluss: -½ BE.			
10	<i>Begründen:</i> * $\sin 30^\circ = 0,5$ und $\sin 60^\circ \approx 0,87$. ** Von 30° zu 60° wird der Winkel größer und der Sinus ebenfalls größer ($0,87 > 0,5$) – Mia hat nicht recht.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Rundung: Ergebnisse von Seitenlängen auf zwei Nachkommastellen, Winkel auf eine Nachkommastelle; geringfügige Rundungsabweichungen werden nicht sanktioniert.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10